$$f + g : \mathbf{A} + \mathbf{B} \to \mathbf{C}$$

$$x \mapsto \begin{cases} f(x), & \text{if } x = \mathsf{in}_{\mathbf{A}}(a), \quad a \in \mathbf{A}, \\ g(x), & \text{if } x = \mathsf{in}_{\mathbf{B}}(b), \quad b \in \mathbf{B}. \end{cases}$$